

I P A

ILMU PENGETAHUAN ALAM

KELAS VII



Bab 1. PENGUKURAN

Peta Konsep:



A. Pengamatan Objek

Pengamatan sebuah benda/makhluk hidup harus didasarkan pada objektivitas & jujur

No	ciri fisik guru	ciri fisik teman cowok	ciri fisik cewek
1	tinggi badan		
2	berat		
3	ganteng		
4	kulit coklat		
5			
6			
7			
8			

A. Pengamatan Objek

Pengamatan sebuah benda/makhluk hidup harus didasarkan pada objektivitas & jujur

No	objek yang diamati	bisa diukur/tidak	alat ukur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Pengelompokan besaran dan bukan besaran

yang termasuk dapat diukur adalah

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

yang tidak dapat diukur adalah

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



B. Besaran dan Satuan

1. Pengertian Besaran, Besaran Pokok dan Besaran Turunan

Besaran adalah ...



1.2 BESARAN DAN SATUAN

➤ Besaran :

Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka (kuantitatif) Contoh : panjang, massa, waktu, suhu, dll.

➤ Mengukur :

Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan.

Besaran Fisika baru terdefinisi jika : ada nilainya (besarnya)
ada satuannya

contoh : panjang jalan 10 km



Besaran di bagi 2,yaitu :

1.Besaran Pokok adalah

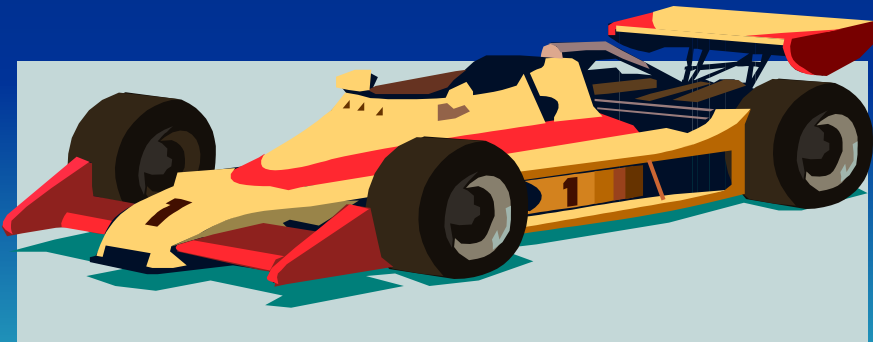


BESARAN POKOK DLM FISIKA

<i>Besaran Pokok</i>	<i>Nama Satuan</i>	<i>Lambang Sat</i>
Panjang		
Massa		
Waktu		
Suhu		
Kuat Arus		
Intensitas Cahaya		
Jumlah Zat		

2. BESARAN TURUNAN

Adalah



BESARAN TURUNAN

Besaran Turunan	Penjabaran	Satuan
Luas	panjang x panjang	m ²
Volume	panj x panj x panj	m ³
Massa Jenis	massa/volume	kg/m ³
Kecepatan	panjang/waktu	m/s
Percepatan	kecepatan/waktu	m/s ²



Satuan Internasional utk Panjang

- Dalam SI dinyatakan dalam meter (m)
- Satu meter, didefinisikan :
“jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu $1/299792458$ sekon”



 n	10^n	Awalan	Simbol		Ekuivalen dengan angka
24	10^{24}	yotta	Y	seribu miliar triliun/satu dwitriliun	1 000 000 000 000 000 000 000 000
21	10^{21}	zetta	Z	satu miliar triliun	1 000 000 000 000 000 000 000
18	10^{18}	exa	E	satu juta triliun/satu dwimiliar	1 000 000 000 000 000 000
15	10^{15}	peta	P	seribu triliun	1 000 000 000 000 000
12	10^{12}	tera	T	satu triliun	1 000 000 000 000
9	10^9	giga	G	satu miliar	1 000 000 000
6	10^6	mega	M	satu juta	1 000 000
3	10^3	kilo	k	seribu	1 000
2	10^2	hekto (hecto)	h	seratus	100
1	10^1	deka (deca)	da	sepuluh	10
0	10^0	tidak ada	tidak ada	satu	1
-1	10^{-1}	desi (deci)	d	sepersepuluh	0,1
-2	10^{-2}	senti (centi)	c	seperseratus	0,01
-3	10^{-3}	mili	m	sepenseribu	0,001
-6	10^{-6}	mikro (micro)	μ	sepesejuta	0,000 001
-9	10^{-9}	nano	n	sepersemiliar	0,000 000 001
-12	10^{-12}	piko (pico)	p	sepersetriliun	0,000 000 000 001
-15	10^{-15}	femto	f		0,000 000 000 000 001
-18	10^{-18}	atto	a		0,000 000 000 000 000 001
-21	10^{-21}	zepto	z		0,000 000 000 000 000 000 001
-24	10^{-24}	yokto (yocto)	y		0,000 000 000 000 000 000 000 001

Satuan panjang dapat diturunkan dari satu meter standar yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. 1 desimeter (dm) = 0,1 m = 10^{-1} m
- b. 1 sentimeter (cm) = 0,01 m = 10^{-2} m
- c. 1 milimeter (mm) = 0,001 m = 10^{-3} m
- d. 1 dekameter (dam) = 10 m = 10^1 m
- e. 1 hektometer (hm) = 100 m = 10^2 m
- f. 1 kilometer (km) = 1000 m = 10^3 m

Untuk memudahkan dalam melakukan konversi satu satuan SI besaran panjang ke satuan SI lainnya dapat kita gunakan tangga satuan besaran panjang di bawah ini!

Satuan Internasional utk Waktu

- Dalam SI dinyatakan dalam sekon (s)
- Satu sekon, didefinisikan :
“selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium -133 utk melakukan getaran sebanyak 9192631770 kali”



1 menit = 60 sekon

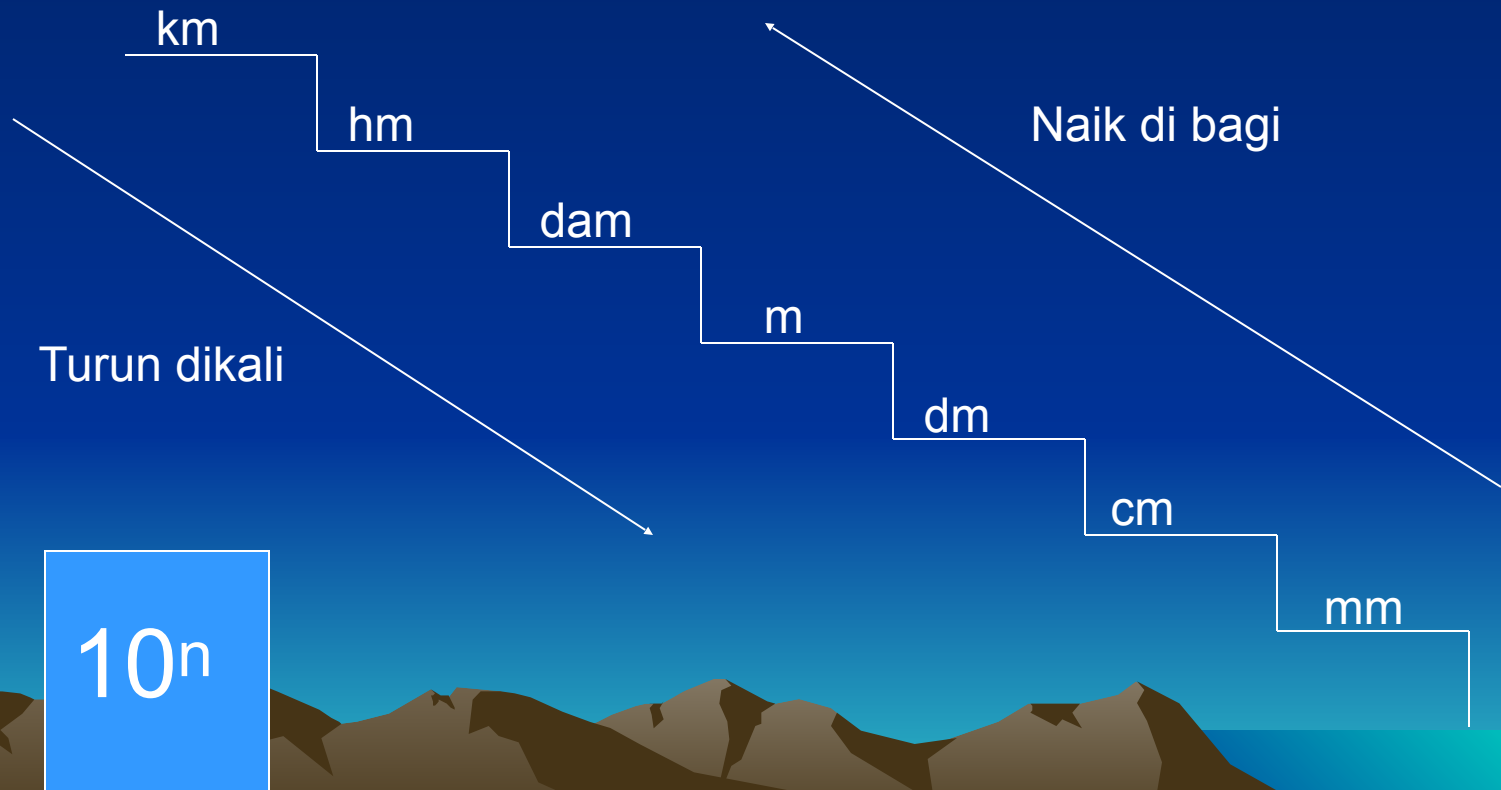
1 jam = 60 menit = 3.600 sekon

1 hari = 24 jam = 1.440 menit = 86.400 sekon

Cobalah kamu tentukan sendiri berapa sekon untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan 1 abad!

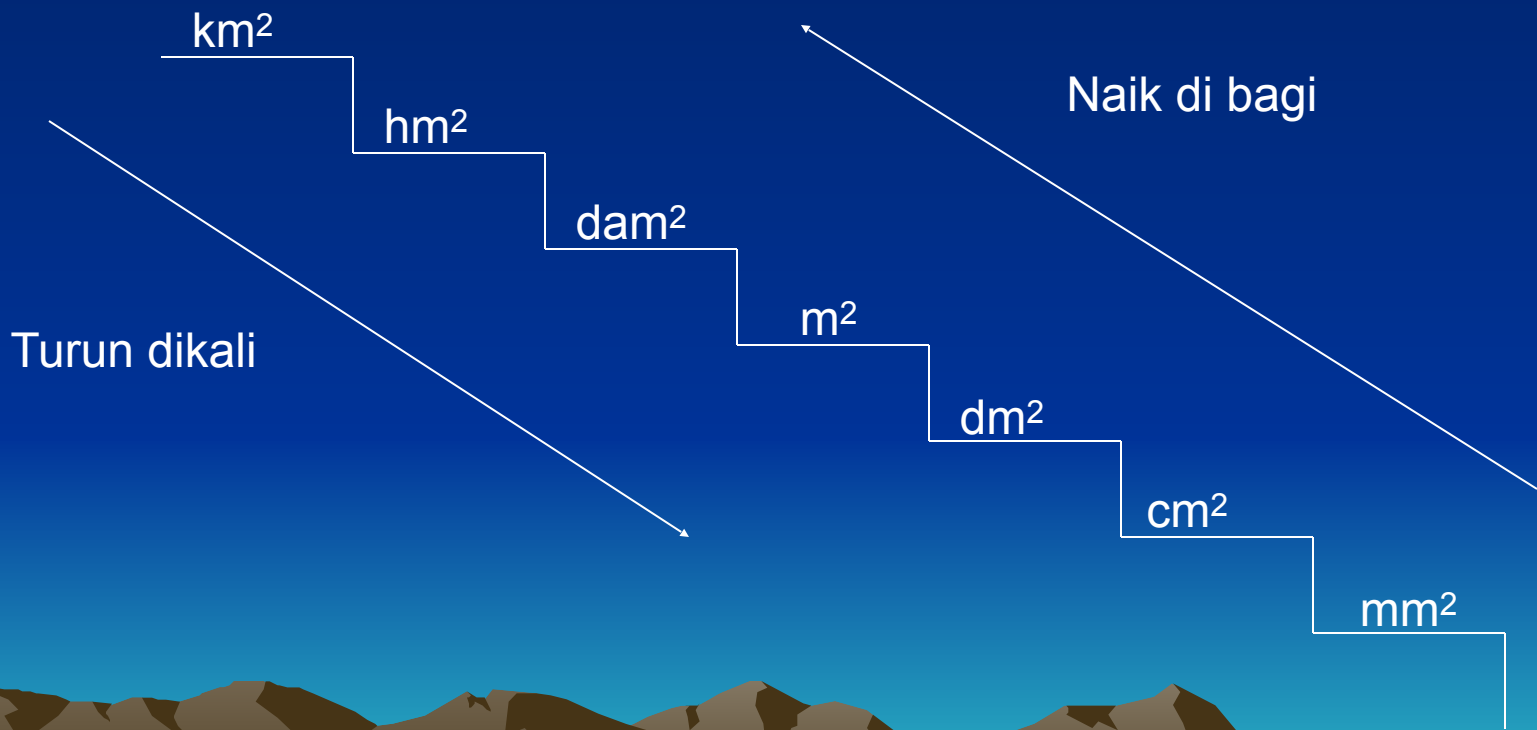
2. Mengkonversi satuan *panjang, massa dan waktu*

TANGGA KONVERSI PANJANG



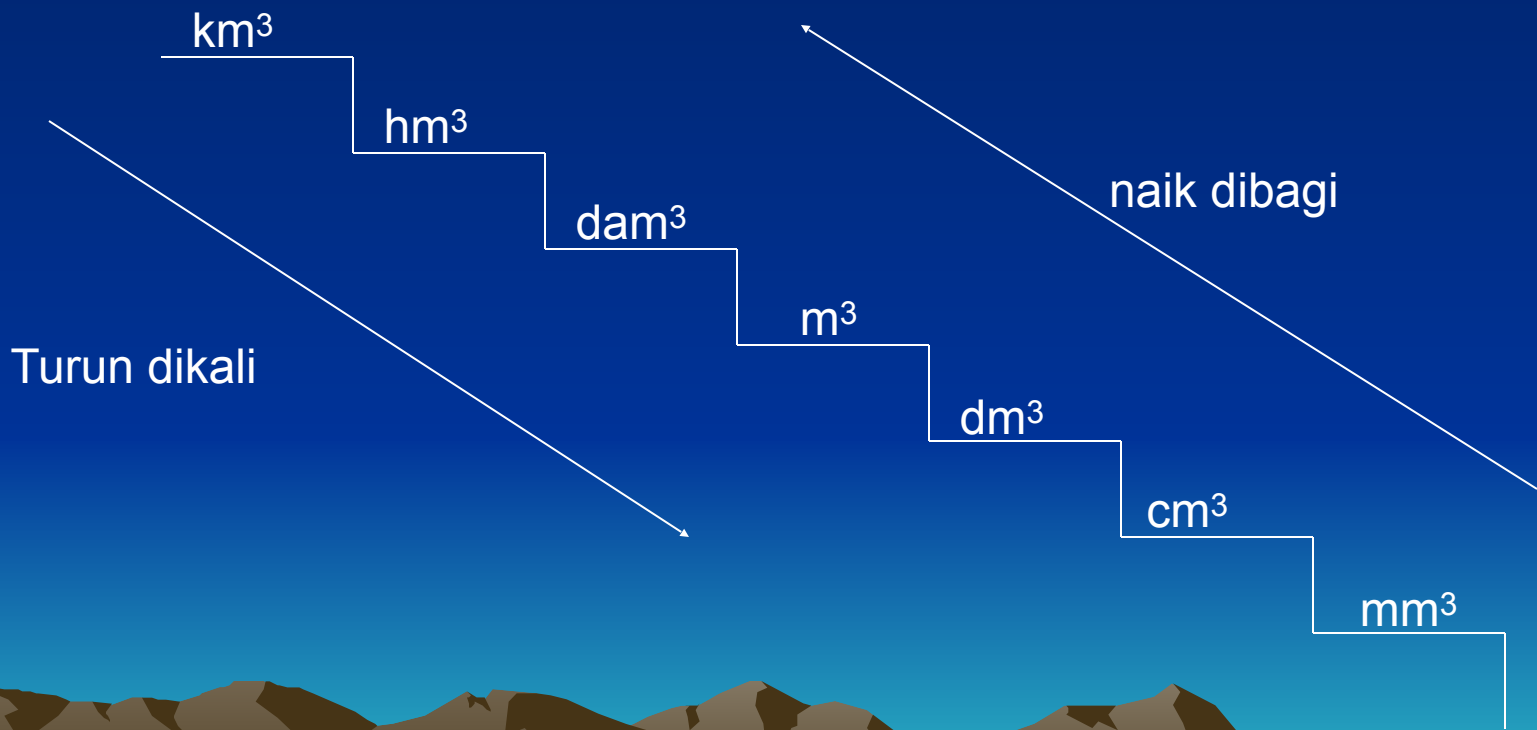
10^{2n}

TANGGA KONVERSI LUAS



10^{3n}

TANGGA KONVERSI VOLUME



Contoh soal 1:

1. Nyatakan jarak 2000 m dalam :

a. cm

b. km

2. Konversikan 100 cm^2 dalam :

a. m^2

b. mm^2

3. Nyatakan massa benda 10000 g dalam :

a. kg

b. mg



Penyelesaian no 1 : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

a. 2000 m = ...cm

m menuju cm berarti turun 2 tangga maka
dikalikan $10^n = 10^2 = 100$

$$2000 \text{ m} = 2000 \times 100 = 200000 \text{ cm}$$

$$\text{atau } 2 \times 10^3 \times 10^2 = 2 \times 10^{3+2} \\ = \underline{2 \times 10^5 \text{ cm}}$$

Jadi

$$2000 \text{ m} = 200000 \text{ cm} \\ = 2 \times 10^5 \text{ cm}$$

Penyelesaian no 1 : $10^a : 10^b = 10^{a-b}$

b. 2000 m = ...km

m menuju km, berarti naik 3 tangga, maka
di bagi $10^3 = 1000$.

$$2000 \text{ m} = 2000 : 1000$$

$$\text{atau } 2 \times 10^3 : 10^3 = 2 \times 10^0 = 2 \times 1 \\ = 2 \text{ km}$$

Jadi

$$2000 \text{ m} = 2 \text{ km}$$



Penyelesaian no 2 :

a. $100 \text{ cm}^2 = \dots \text{m}^2$

cm menuju m berarti naik 2 tangga maka
dibagi $10^{2n} = 10^{2 \times 2} = 10 \times 10 \times 10 \times 10$
 $= 10000$

Maka $100 \text{ cm}^2 = 100 : 10000 = 0,01$
 $= 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$

Penyelesaian no 2 :

b. $100 \text{ cm}^2 = \dots \text{mm}^2$

cm menuju mm berarti turun 1 tangga maka
dikali $10^{2n} = 10^{2 \times 1} = 10 \times 10$
 $= 100$

Maka $100 \text{ cm}^2 = 100 \times 100 = 10000$
 $= 1 \times 10^4 \text{ mm}^2$

PR

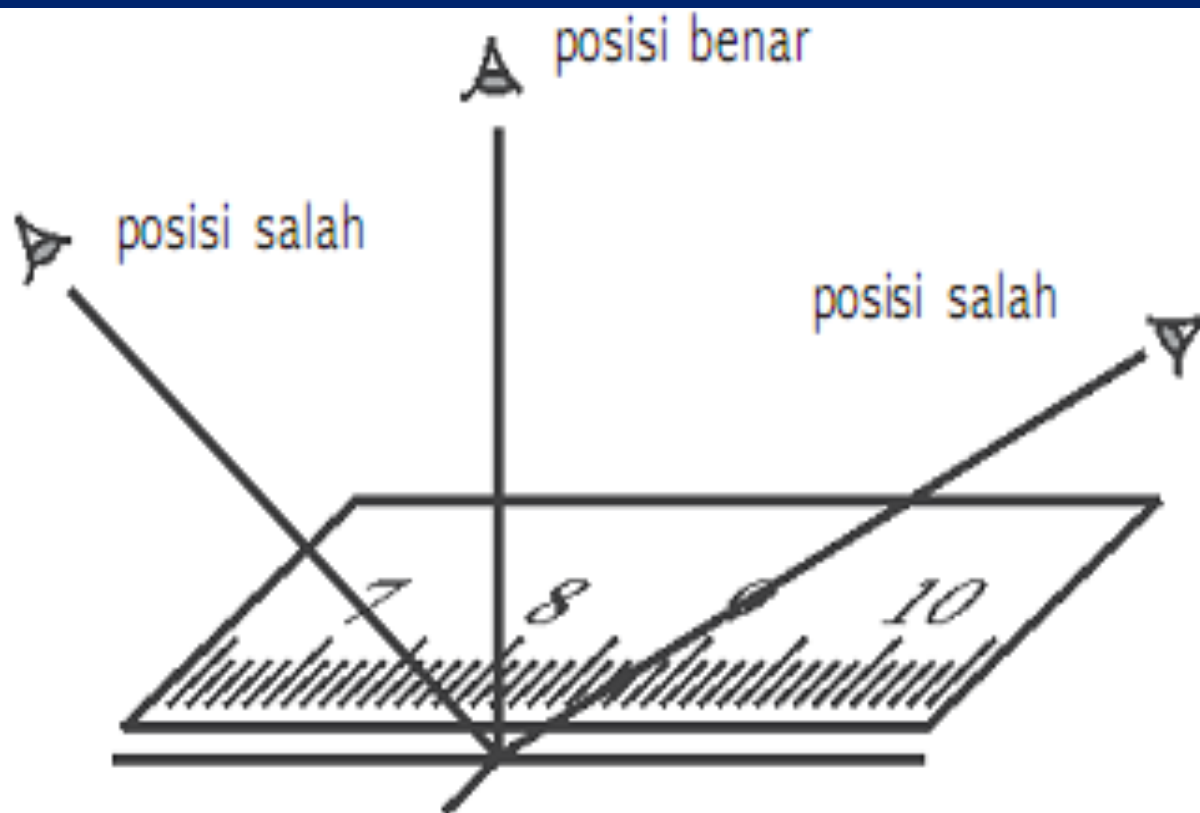
1. Nyatakan jarak 200 m dalam :
a. mm
b. dm
2. Konversikan 1000 cm² dalam :
a. cm²
b. dm²
2. Konversikan 100 cm³ dalam :
a. cm³
b. dm³



C.ALAT UKUR

1 ALAT UKUR PANJANG

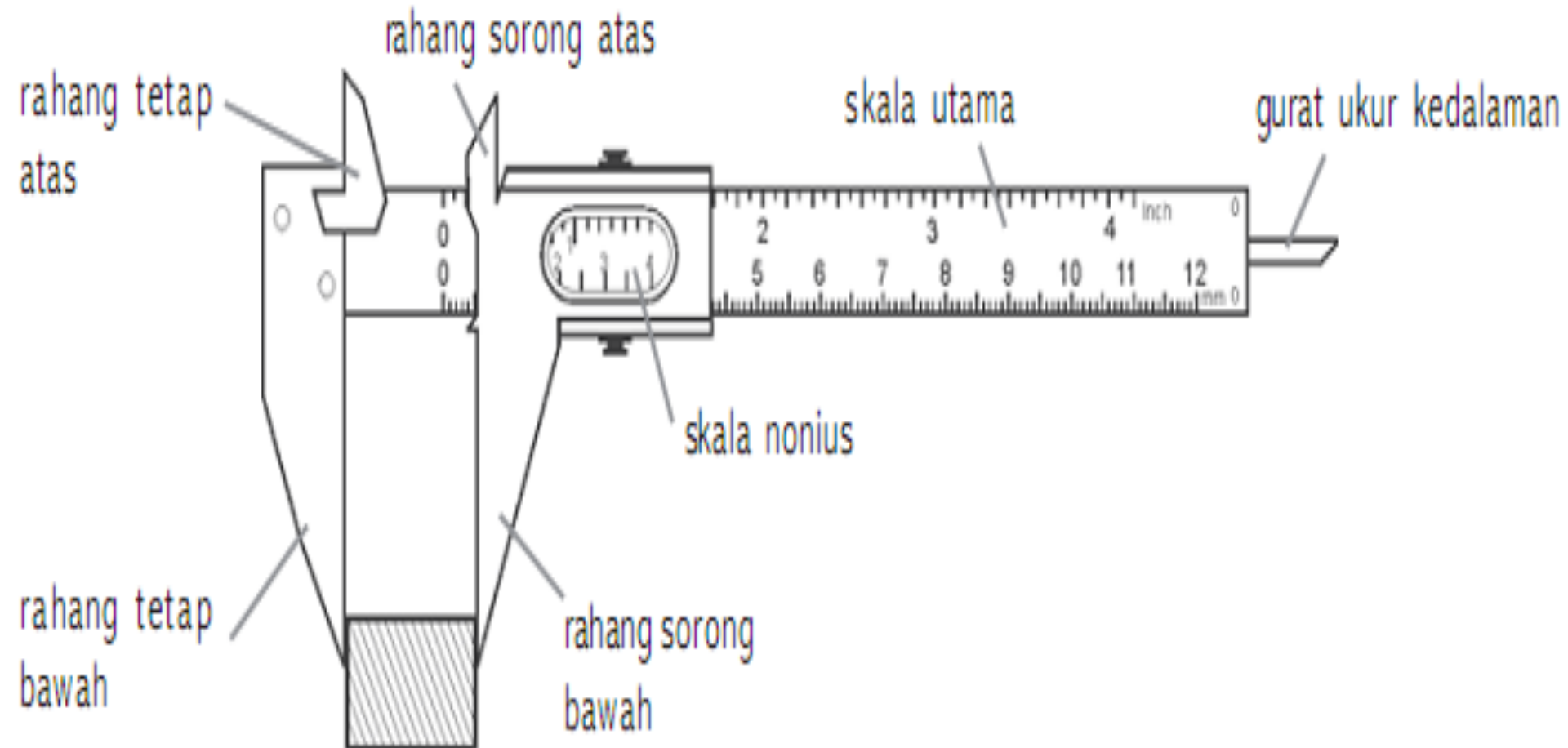
A.MISTAR



Mistar mempunyai tingkat ketelitian 1mm atau 0,1 cm

Gambar 1.9 Kedudukan benar membaca skala mistar

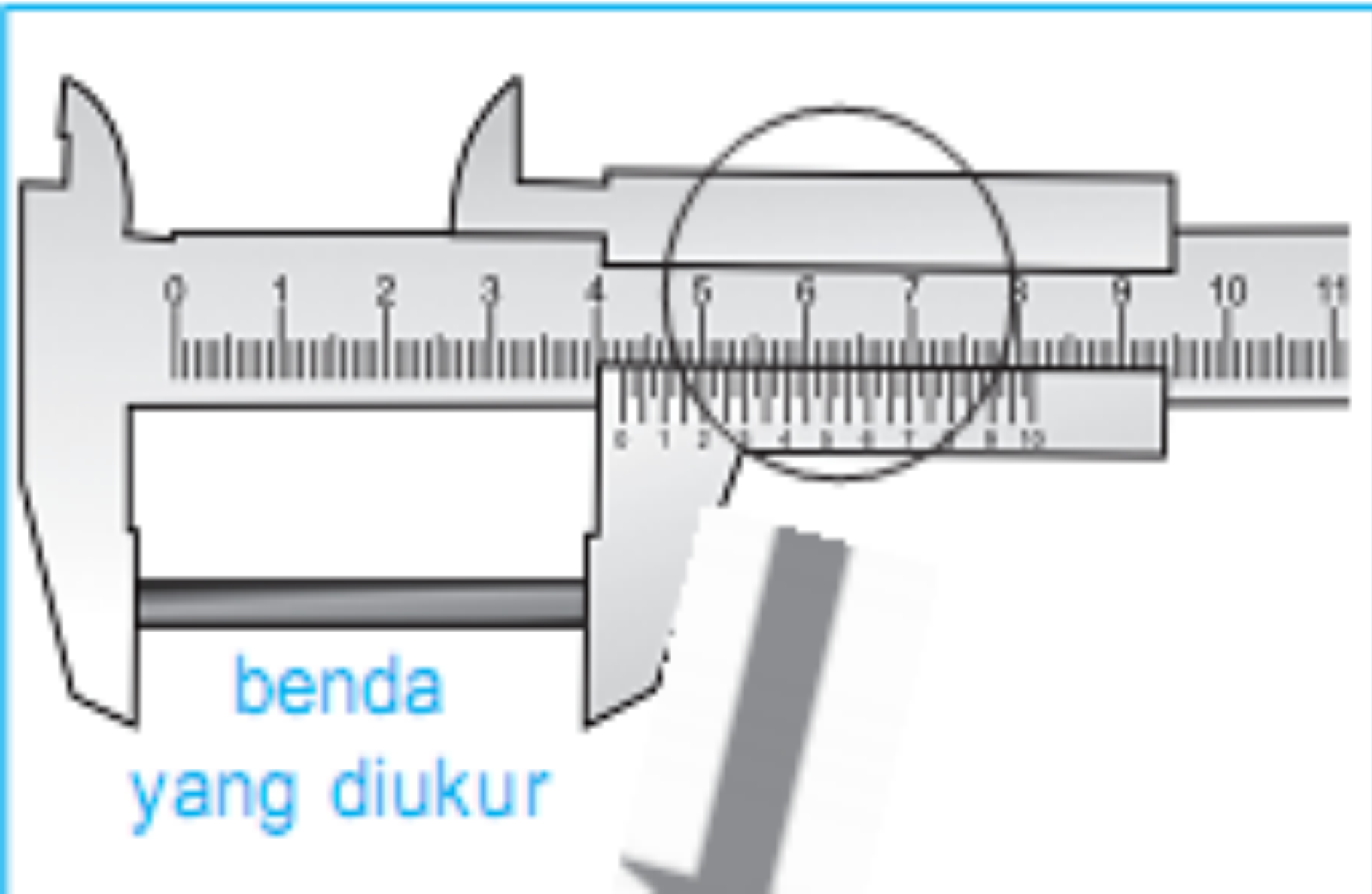
B. JANGKA SORONG

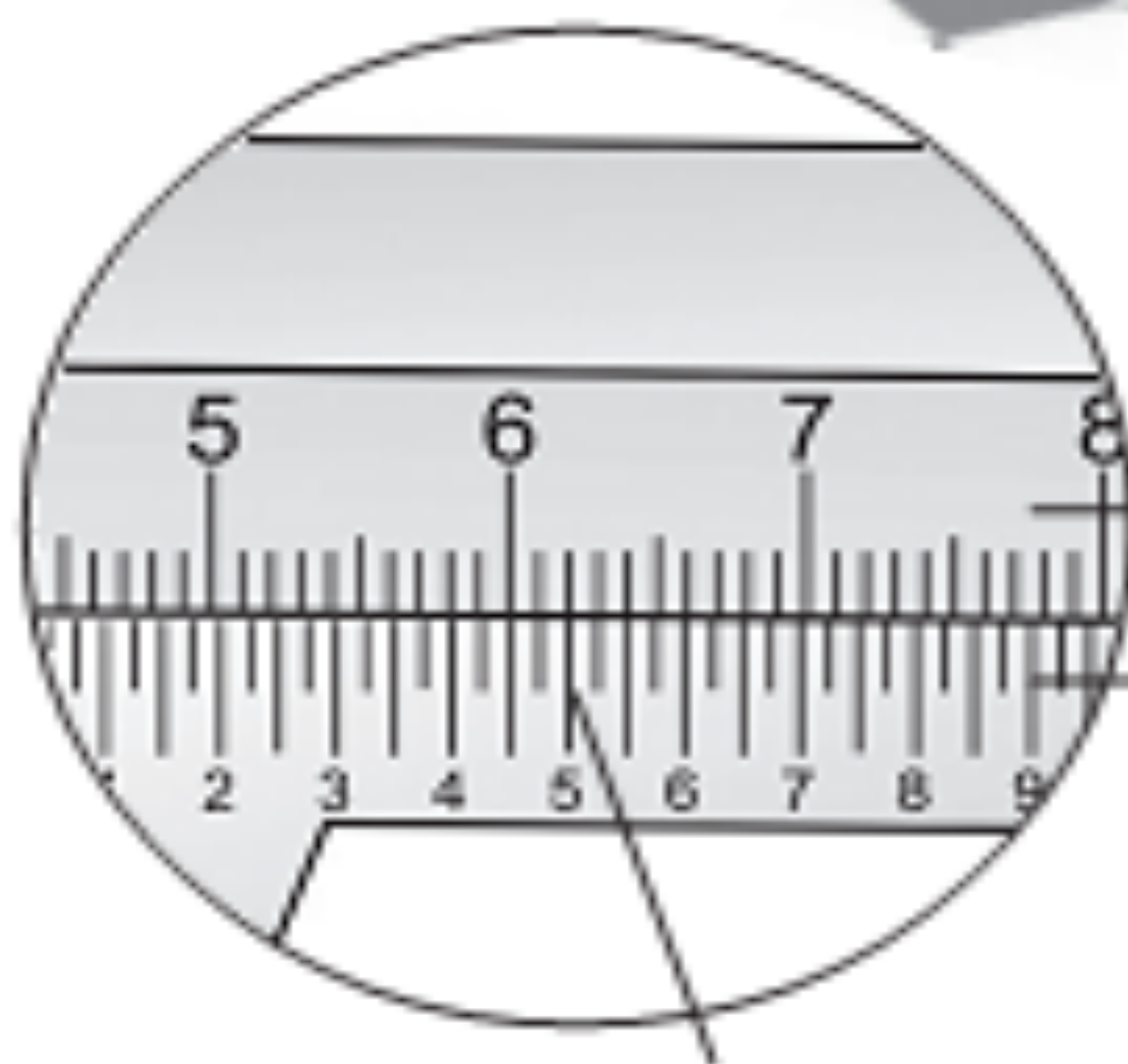


Gambar 1.10 Jangka Sorong

Mempunyai ketelitian 0,1 mm

Pembacaan Skala Jangka Sorong





skala utama

skala nonius

skala nonius kelima berhimpitan
dengan skala utama

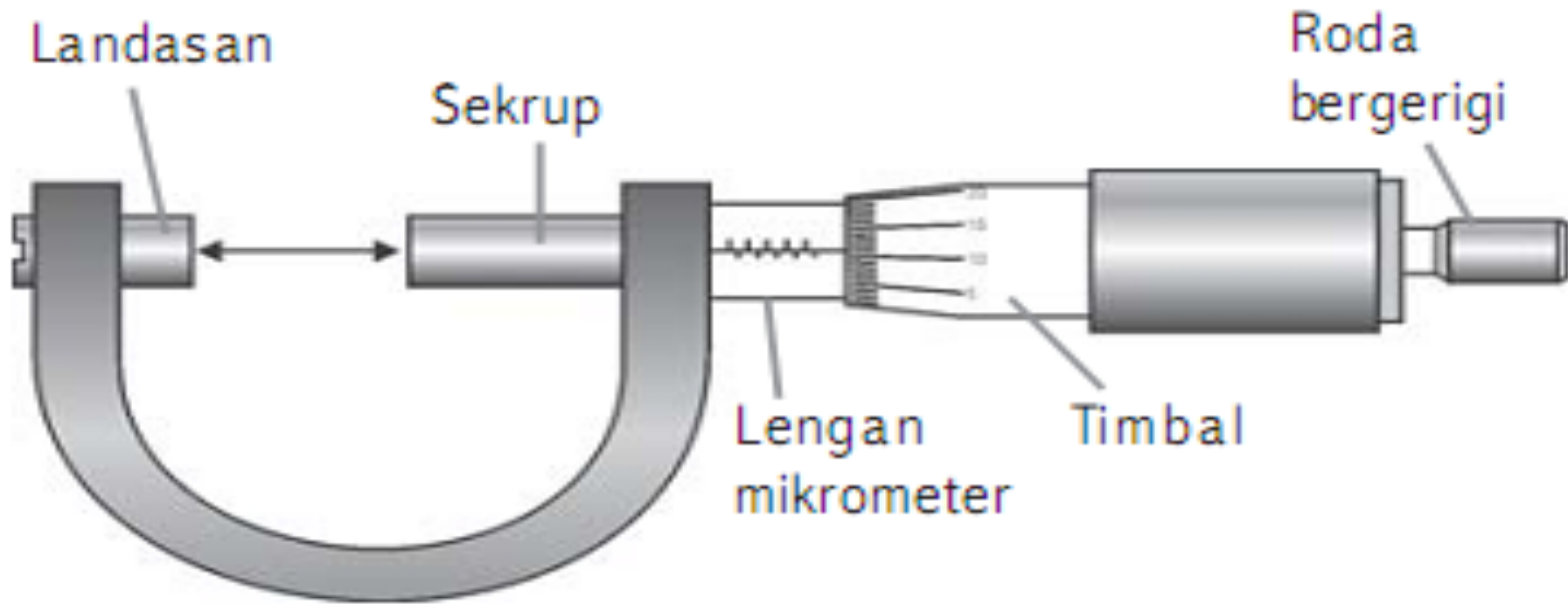
Skala utama : 4,2 cm

Skala nonius : 0,05 cm

 +

Pembacaan : 4,25 cm

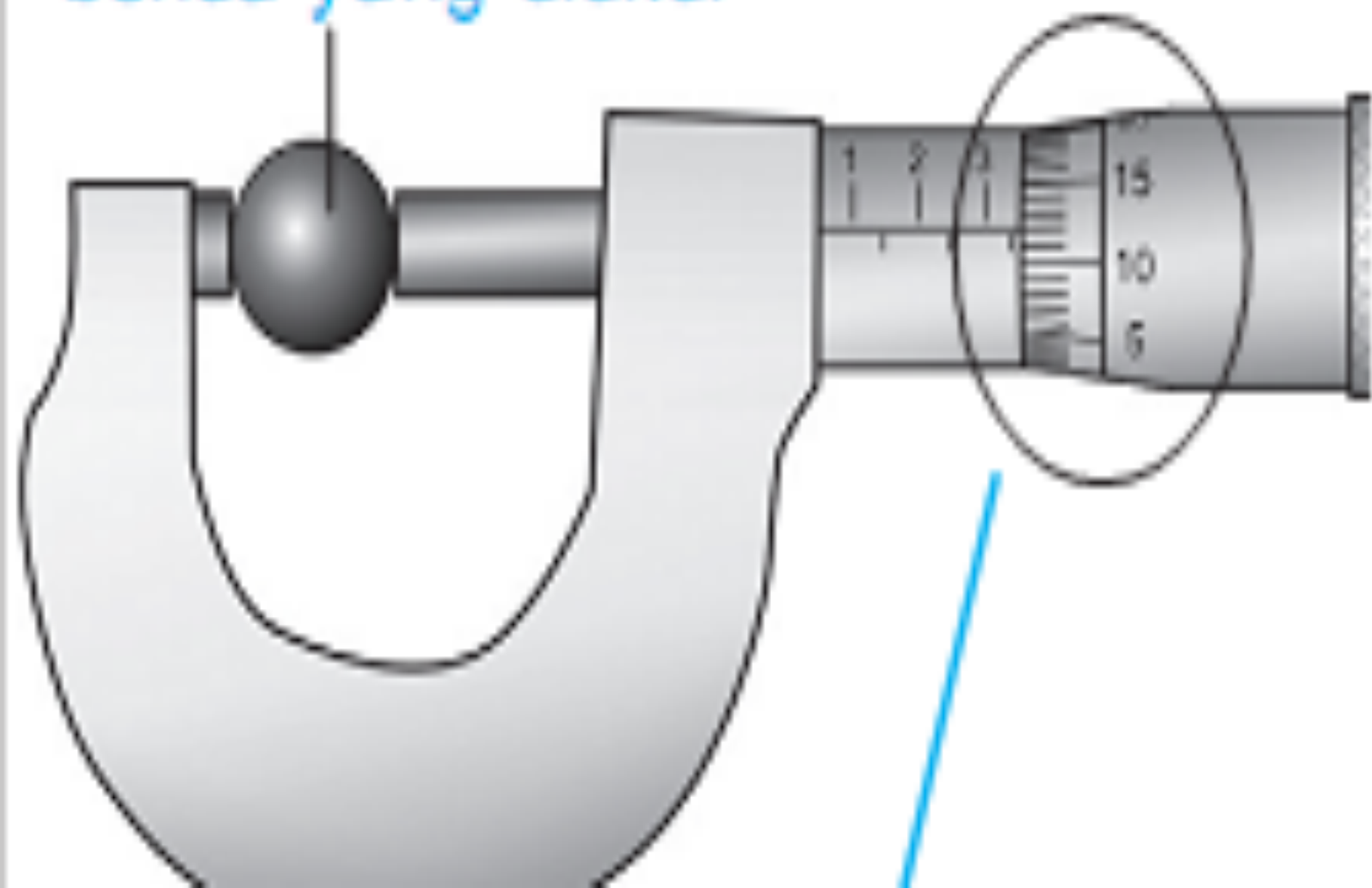
C. MIKROMETER SEKRUP



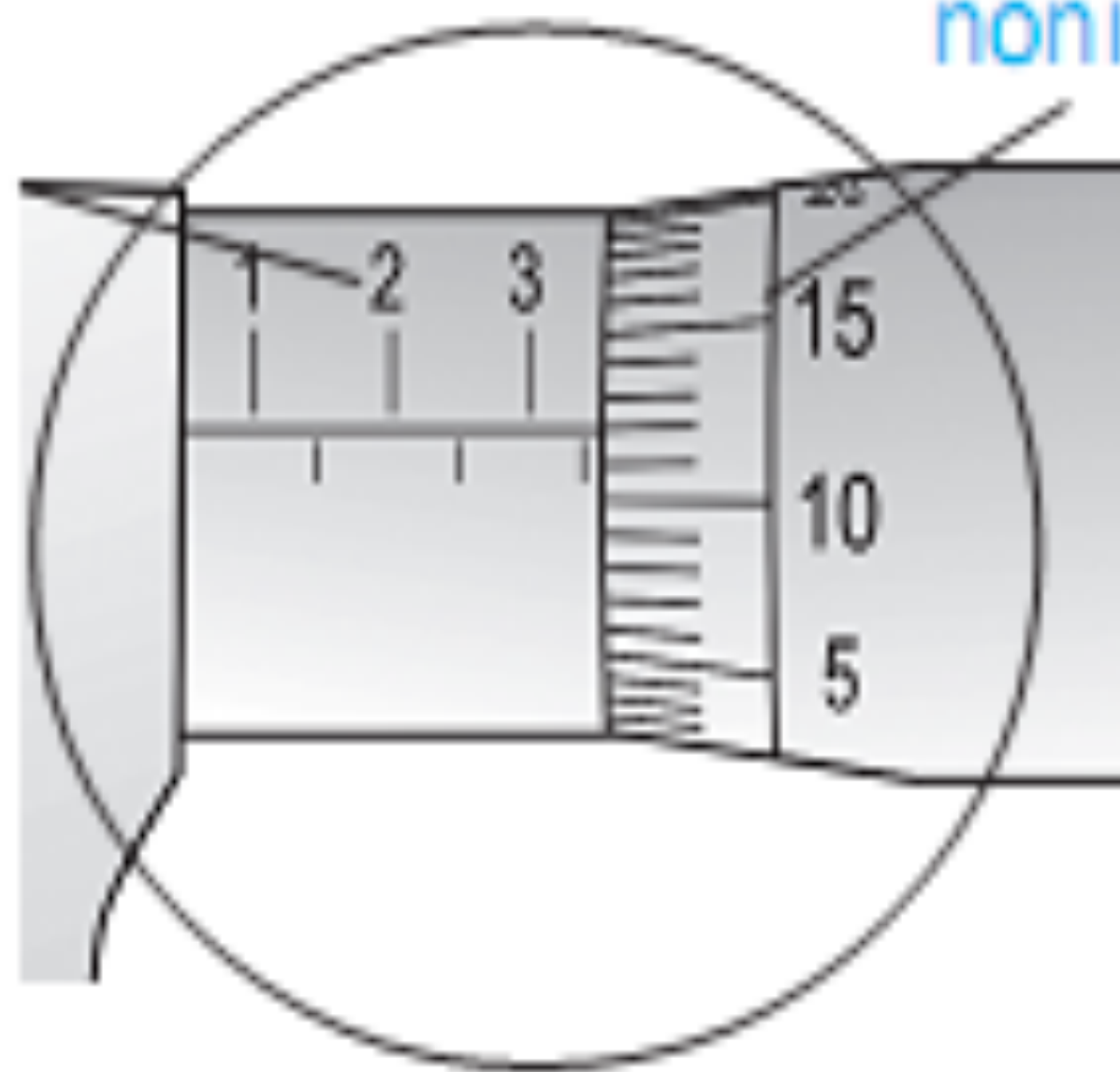
Gambar 1.12 Mikrometer Sekrup

Ketelitian mikrometer sekrup 0,01 mm

benda yang diukur



skala
utama



skala
nonius

Skala utama : 3,5 mm

Skala nonius : 0,12 mm

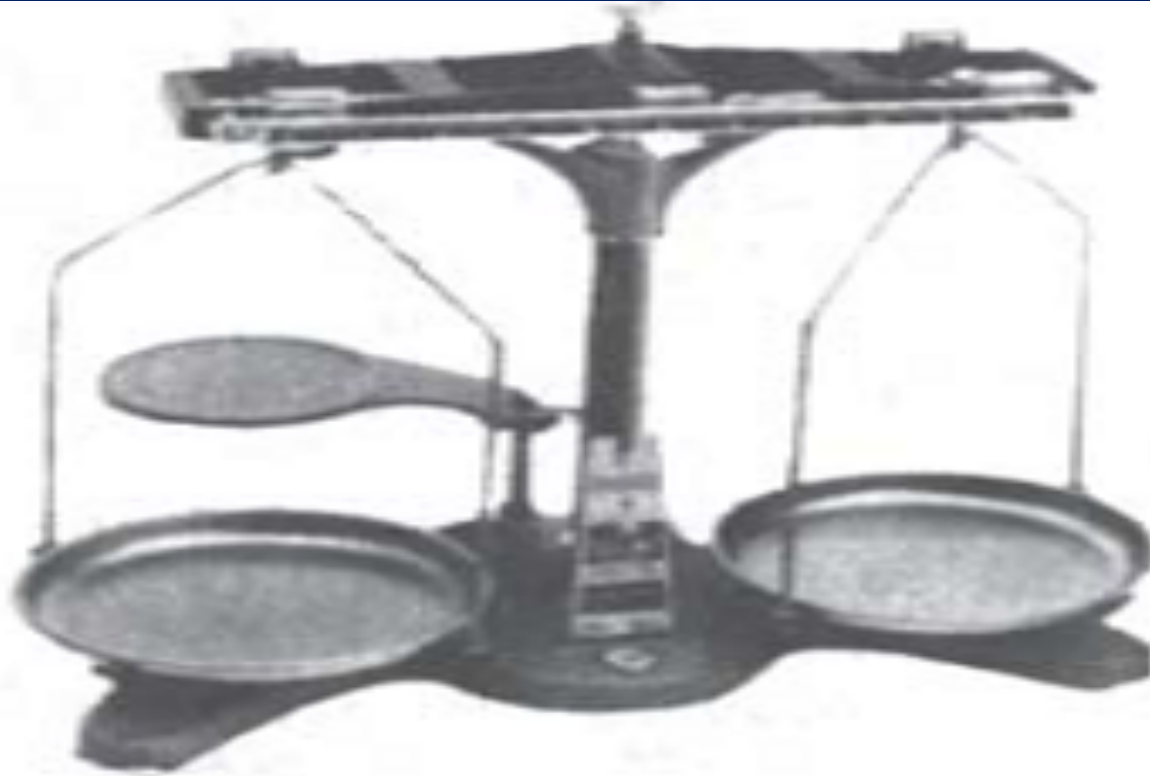
 +

Pembacaan : 3,62 mm = 0,362 cm

2 ALAT UKUR MASSA

Alat ukur massa adalah neraca, misalnya :

→ Neraca sama lengan



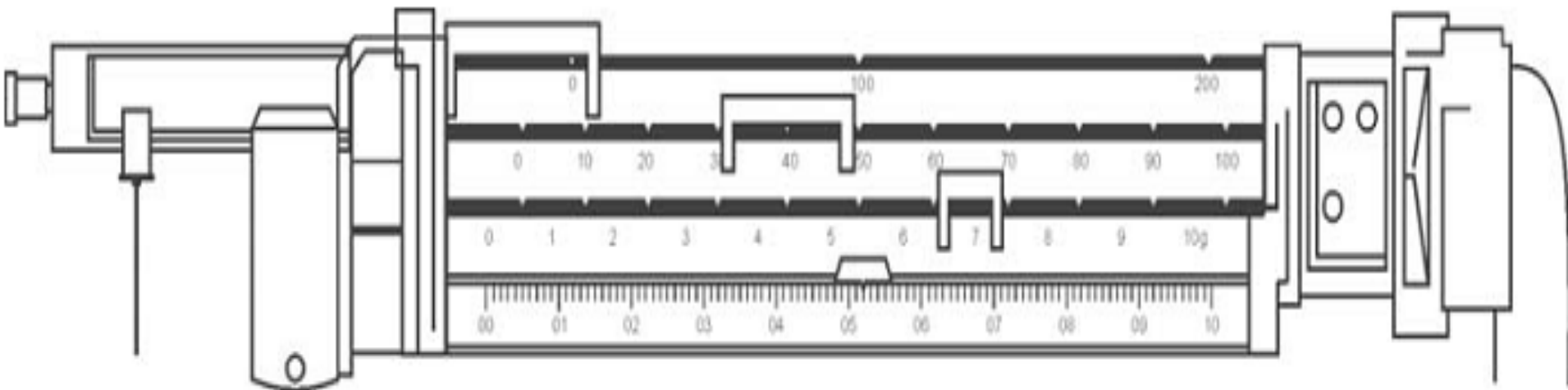
Dokumen Penerbit

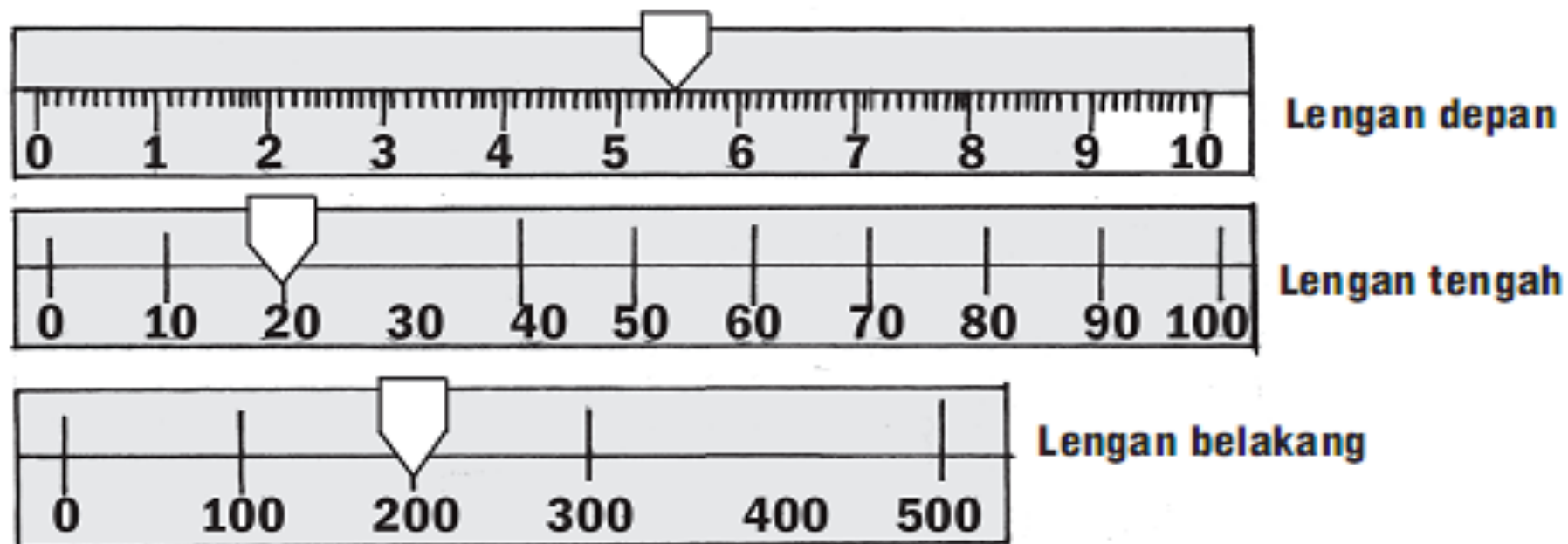
Neraca sama lengan

Gambar 1.14 Jenis neraca batang

→ neraca Tiga Lengan (O'hauss-2610)
dapat mengukur massa sampai 2610 kg
dengan ketelitian 0,1 gram

→ neraca empat lengan (O'hauss-311)
dapat mengukur massa sampai 310 gram
dengan ketelitian 0,01 gram





Gambar 1.20 Contoh Hasil Pengukuran dengan Neraca O'Hauss
Sumber Gambar: Dokumentasi Penerbit

Pembahasan

Dari gambar dapat diketahui bahwa:

- | | | | |
|----|------------------------|------------|---|
| 1. | posisi anting depan | 5,5 gram | |
| 2. | posisi anting tengah | 20,0 gram | |
| 3. | posisi anting belakang | 200,0 gram | |
| | | | + |
| | massa gula pasir | 225,5 gram | |

3 ALAT UKUR WAKTU



Stop watch mekanis memiliki ketelitian 0,1 sekon

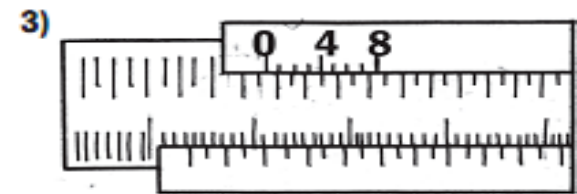
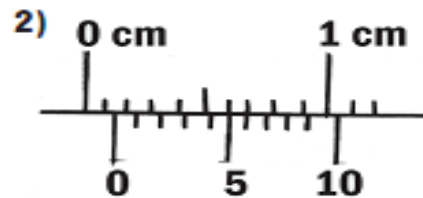
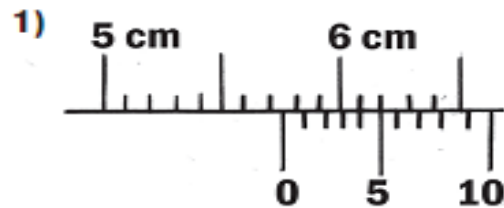
Stop watch elektronik memiliki ketelitian 0,001 sekon



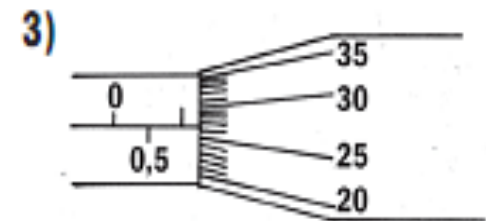
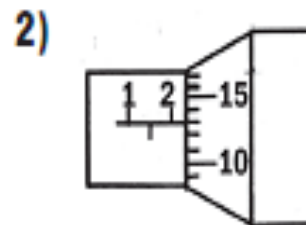
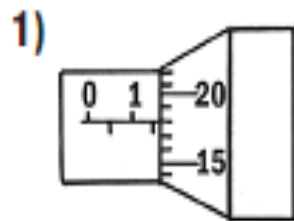
**Jam tangan atau arloji
memiliki ketelitian
1 sekon**

Tentukan hasil pengukuran dari alat-alat ukur berikut ini!

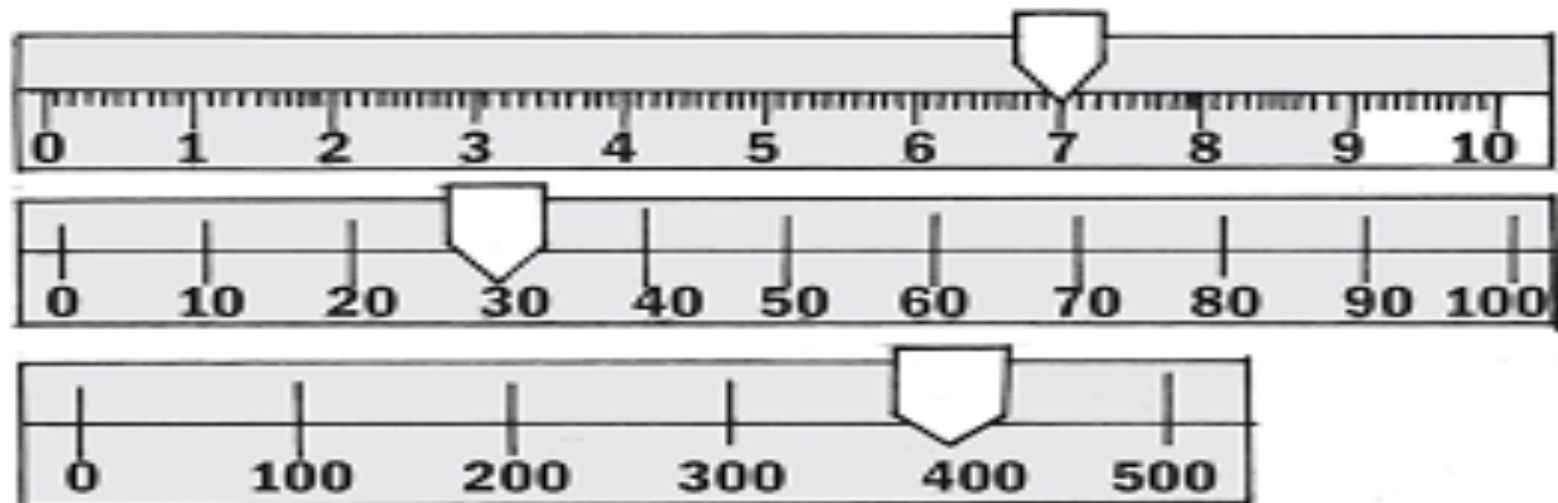
a. Jangka sorong



Mikrometer sekrup



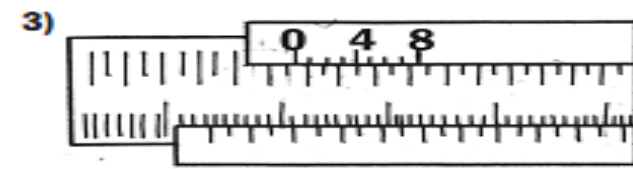
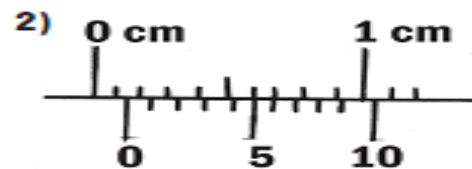
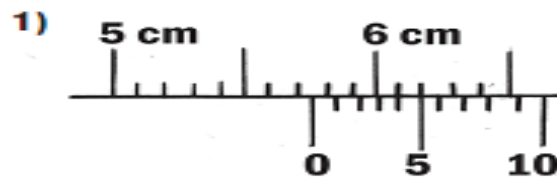
Neraca tiga lengan



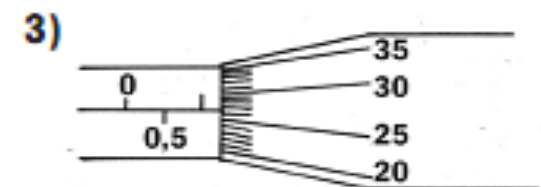
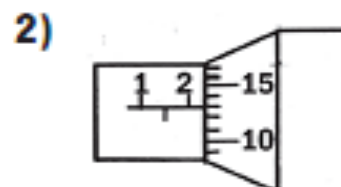
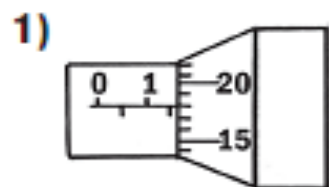
1. Sebutkan alat ukur panjang!
2. Sebutkan bagian-bagian penting jangka sorong!
3. Sebutkan alat ukur massa!
4. Sebutkan alat ukur waktu!

Tentukan hasil pengukuran dari alat-alat ukur berikut ini!

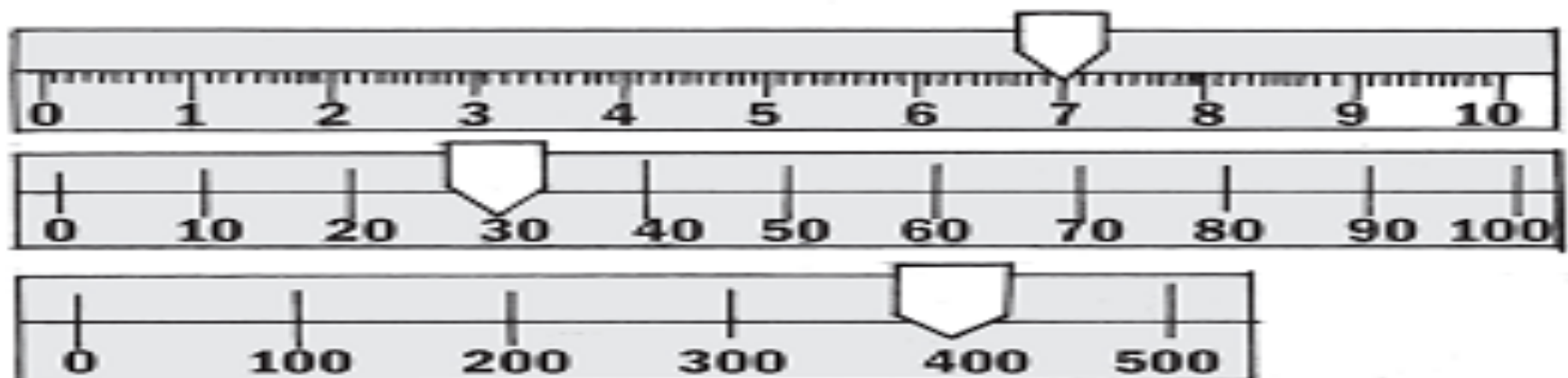
a. Jangka sorong



Mikrometer sekrup



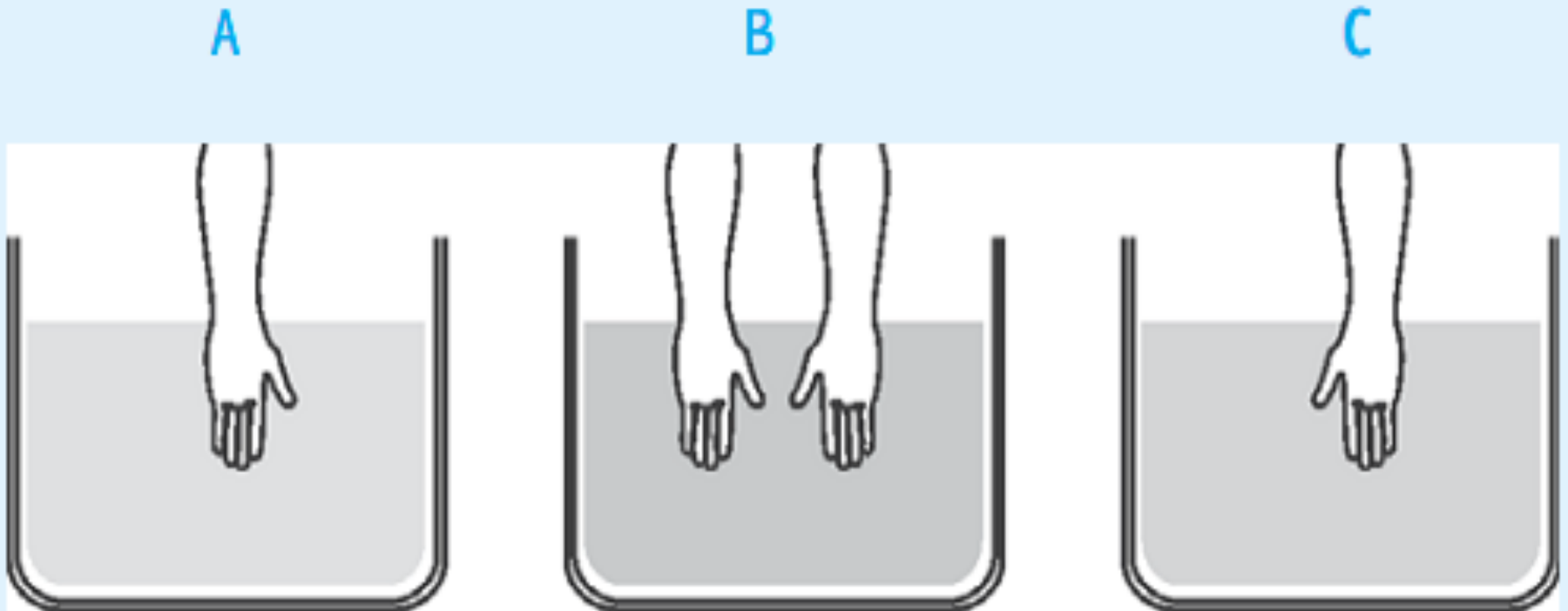
Neraca tiga lengan



D. SUHU DAN PENGUKURAN

Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda.

1. Tangan tdk dpt menyatakan suhu benda



2. Termometer

Alat untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka.

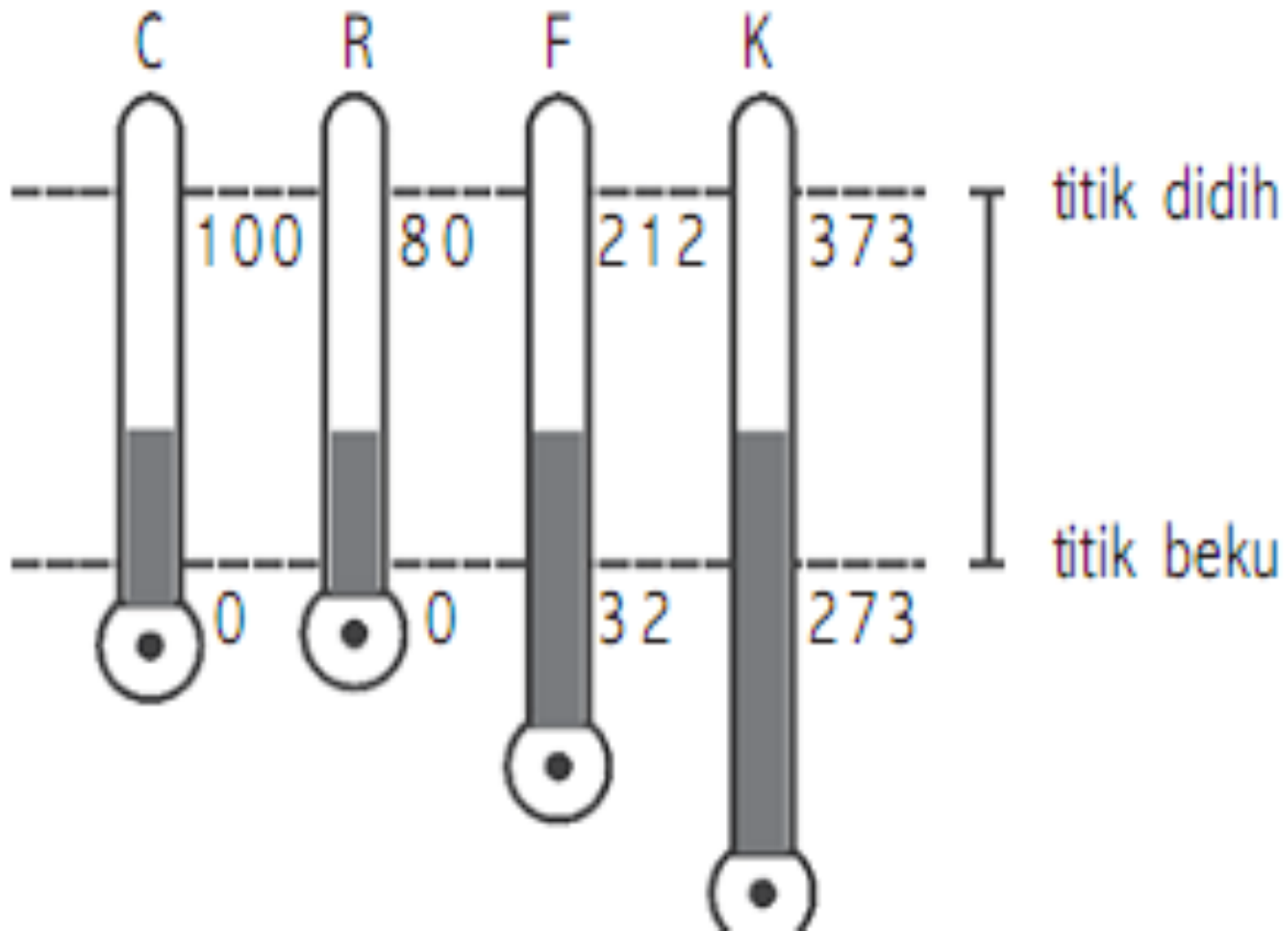
Prinsip kerja

volume zat akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Naik turunnya volume zat itulah yg dijadikan sbg acuan menentukan suhu benda.



Perbandingan Skala Termometer

Celsius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin.





Hubungan antara Celsius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin sebagai berikut :

$$C : R : (F - 32) : (K - 273)$$

$$5 : 4 : 9 : 5$$

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

HUBUNGAN CELSIUS DAN REAMUR

$$\frac{C}{R} = \frac{5}{4}$$

$$C = \frac{5}{4} R$$

HUBUNGAN CELCIUS DGN FAHRENHEIT

$$\frac{C}{F-32} = \frac{5}{9}$$

$$C = \frac{5}{9}(F-32)$$



HUB FAHRENHEIT DGN REAMUR

F-32 9

R = 4

F = 9 R + 32

4



HUB CELCIUS DGN KELVIN

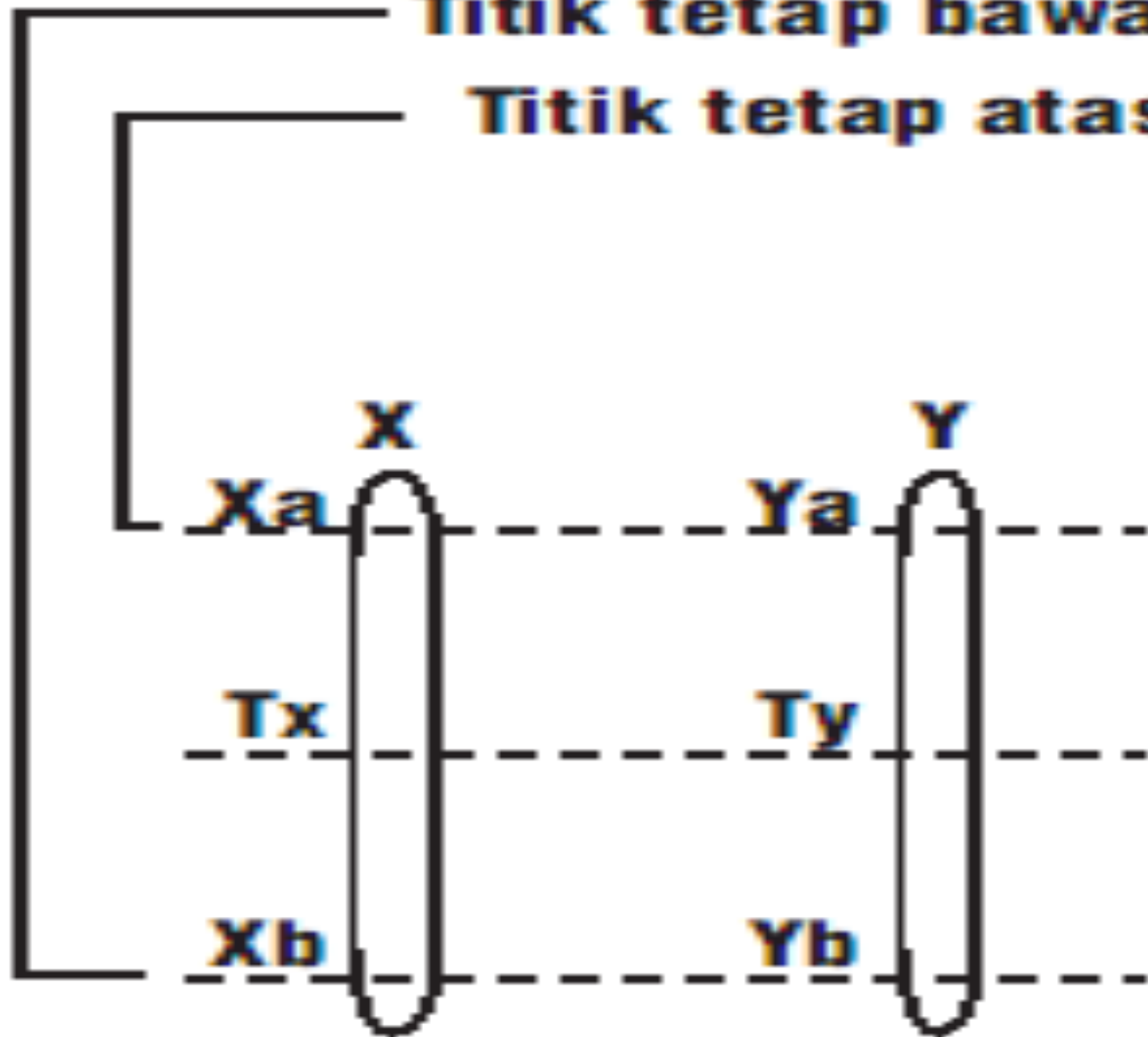
$$\frac{C}{K - 273} = \frac{5}{5}$$

$$C = K - 273$$



Titik tetap bawah

Titik tetap atas



Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer, diperoleh hubungan sebagai berikut.

$$\frac{T_x - X_b}{X_a - X_b} = \frac{T_y - Y_b}{Y_a - Y_b}$$

Keterangan:

X_a = titik tetap atas termometer X

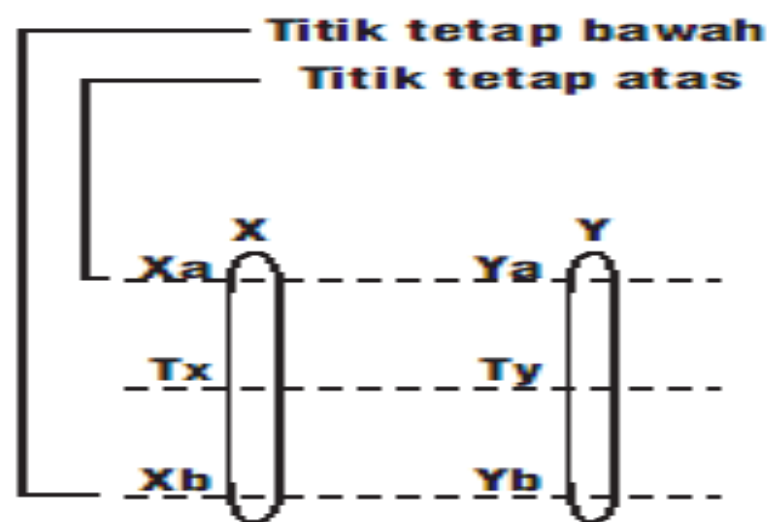
X_b = titik tetap bawah termometer X

T_x = suhu pada termometer X

Y_a = titik tetap atas termometer Y

Y_b = titik tetap bawah termometer Y

T_y = suhu pada termometer Y



Soal

Suatu termometer X mengukur suhu es sedang melebur pada -10°X dan mengukur suhu air mendidih pada 110°X . Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40°C . Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X?

Pembahasan

Diketahui : $X_b = -10^{\circ}\text{X}$

$C_a = 100^{\circ}\text{C}$

$X_a = 110^{\circ}\text{X}$

$C_b = 0^{\circ}\text{C}$

$t = 40^{\circ}\text{C}$

Ditanya : t_X

$$\text{Jawab : } \frac{t_X - X_b}{X_a - X_b} = \frac{t_C - C_b}{C_a - C_b}$$

$$\frac{t_X - (-10)}{110 - (-10)} = \frac{t_C - 0}{100 - 0}$$

$$\frac{t_X + 10}{120} = \frac{40 - 0}{100}$$

$$(t_X + 10) 100 = 120 (40)$$

$$100 t_X = 4800 - 1000$$

$$100 t_X = 3800$$

$$t_X = \frac{3800}{100} = 38^\circ X$$

Jadi, suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X adalah $38^\circ X$.



Asah Kemampuan 1.3

1. Suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, diperoleh hasil 50°R . Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer:
 - a. Celcius
 - b. Fahrenheit
 - c. Kelvin
2. Suhu es yang sedang melebur dan suhu air mendidih apabila diukur dengan termometer A masing-masing besarnya 10°A . Suhu suatu benda diukur dengan termometer skala Celcius sebesar 50°C . Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer A?

Skala Celsius	Skala Fahrenheit	Skala Reamur	Skala Kelvin
45 °C			
....	59 °F		
....	69 °F		
50 °C			
....		30 °R	
....		75 °R	

Tugas Individu

1. Mengapa air tidak dapat dipakai untuk mengisi pipa kapiler pada sebuah termometer?
2. Sebuah benda memiliki suhu 80°C , tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin!
3. Pada suhu berapakah angka yang ditunjukkan skala Fahrenheit sama dengan angka yang ditunjukkan skala Celsius?